Pronóstico de la mora en la cartera de consumo en Colombia

Hito 3: Revisión de literatura

Esteban Daza Palomino Juan David Garro Arboleda Sara Jurado Giraldo

Tabla de contenidos

1. Pregunta y objetivos del proyecto **2**
1.1. Pregunta de investigación . . . 2
1.2. Justificación de la investigación . . . 2
1.3. Decisión y anticipación de la alerta . . . 2
1.4. Objetivo general y regla de respuesta . . . 3
1.5. Objetivos específicos . . . 3
1.6. Trazabilidad de los objetivos . . . 3
1.7. Fundamentos metodológicos y elección de referentes . . . 4

2. Estrategia de búsqueda y selección **4**
2.1. Objetivo de la revisión . . . 4
2.2. Fuentes consultadas . . . 5
2.3. Criterios de selección . . . 5

3. Revisión de la literatura **5**
3.1. Modelos de pronóstico . . . 5
3.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024) . . . 5
3.1.2. Cortés y Soriano (2024) . . . 6
3.1.3. Abdullah y colaboradores (2023) . . . 6
3.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) . . . 6
3.2. Dinámica de la mora colombiana . . . 6
3.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021) . . . 6
3.2.2. Galvis-Ciro, Oliveira de Moraes y García-Lopera (2022) . . . 7
3.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo . . . 7
3.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) . . . 7
3.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012) . . . 7
3.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023) . . . 7

4. Comparación de los estudios **8**
4.1. Tabla comparativa . . . 9
4.2. Lectura de la tabla . . . 10

5. Brecha de investigación **10**
5.1. Acceso a los documentos de la revisión . . . 10

6. Declaración de uso de inteligencia artificial **10**

Referencias **11**

1. Pregunta y objetivos del proyecto

1.1. Pregunta de investigación

¿Pronostica un modelo SARIMA con la tasa de interés rezagada la mora mensual de la cartera de consumo en Colombia a tres y seis meses con menor MASE que el ingenuo simple y el suavizamiento exponencial ETS seleccionado por AICc, para apoyar la decisión mensual de la Superintendencia Financiera de priorizar una revisión del riesgo de esa cartera y de la suficiencia de sus provisiones?

El índice de mora es el porcentaje del saldo de consumo con más de 30 días de atraso. Se construye con los saldos de ocho productos de consumo reportados por las entidades a la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). La serie contiene 139 observaciones mensuales, de enero de 2015 a julio de 2026. La covariable es la tasa de interés bancario corriente para consumo y ordinario. El rezago se seleccionará entre seis y doce meses, únicamente en el entrenamiento, de modo que el pronóstico a seis meses pueda usar tasas ya conocidas en el origen. Los cambios observados durante 2020 y 2021 se caracterizarán como posibles quiebres; no se atribuirán causalmente a los alivios ni se impondrá una intervención sin evidencia diagnóstica.

1.2. Justificación de la investigación

La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) supervisa el riesgo de crédito de las entidades vigiladas. Un pronóstico agregado de la mora de consumo puede servir como señal para **priorizar el seguimiento y la revisión de los análisis prospectivos** de las entidades; no determina, por sí solo, las provisiones exigibles a cada establecimiento. La decisión tiene costos potenciales en ambas direcciones: anticipar un deterioro que no se materializa puede desviar recursos de supervisión y motivar evaluaciones innecesarias; subestimarlo puede retrasar una revisión oportuna del riesgo. La Circular Externa 026 de 2022 constituye un ejemplo de una respuesta regulatoria relacionada con provisiones ante deterioro prospectivo de la cartera (Superintendencia Financiera de Colombia 2022).

Como práctica institucional de referencia, el Esquema de Pruebas de Resistencia exige evaluar el comportamiento de las entidades bajo escenarios macroeconómicos y horizontes de mediano plazo (Superintendencia Financiera de Colombia 2015). Estos ejercicios no equivalen a una validación estadística, con origen móvil, de la precisión de una serie agregada a tres o seis meses. El proyecto propone una alerta de corto plazo **complementaria**, sin pretender sustituir las pruebas de resistencia ni atribuir a la SFC la adopción de este procedimiento.

La información se actualizaría con cada nuevo corte mensual de cartera (Superintendencia Financiera de Colombia 2026). El horizonte de tres meses permite revisar el riesgo anticipado para el trimestre siguiente y contrastar su evolución con la periodicidad de la encuesta sobre la situación del crédito (Banco de la República 2025). El horizonte de seis meses amplía la anticipación para programar seguimiento y es comparable, en escala temporal, con la publicación semestral del Reporte de Estabilidad Financiera (Banco de la República 2026). Estas comparaciones **motivan** los horizontes, pero no implican que las instituciones hayan prescrito alertas de tres o seis meses. Si el modelo no supera a sus referentes, la alternativa operativa defendible es conservar el pronóstico sencillo y sus intervalos como señal de seguimiento.

1.3. Decisión y anticipación de la alerta

Proponemos actualizar la alerta al recibir cada dato mensual. **A tres meses**, si se anticipa deterioro, el equipo de supervisión podría priorizar desde el corte actual el análisis de las entidades más expuestas, antes de que transcurra el trimestre. **A seis meses**, podría evaluar si el deterioro proyectado se mantiene un trimestre adicional y programar seguimiento. La señal agregada

orienta qué revisar; para determinar la suficiencia de provisiones de una entidad se necesita información de su propia cartera.

La Circular Externa 026 de 2022 ilustra por qué importa anticipar el deterioro: se expidió el 29 de noviembre y contempló constituir una provisión general adicional, cuando correspondiera según el análisis prospectivo de cada entidad, a más tardar el 31 de diciembre (Superintendencia Financiera de Colombia 2022). Ese intervalo fue un plazo de ejecución. La frecuencia mensual y la anticipación de tres y seis meses son propuestas de este estudio, no plazos de alerta establecidos por la circular.

1.4. Objetivo general y regla de respuesta

Evaluar, mediante validación de origen móvil con ventana creciente y 25 orígenes, si el SARIMA con la tasa rezagada mejora el pronóstico del índice de mora a tres y seis meses frente al ingenuo simple y al suavizamiento exponencial ETS seleccionado por AICc. **Se concluirá que mejora en un horizonte** si obtiene menor error absoluto medio escalado (MASE) que ambos referentes, la prueba unilateral de Diebold–Mariano sobre pérdida absoluta escalada favorece al SARIMA frente a cada uno ($p < 0{,}05$) y la cobertura empírica de sus intervalos del 80 % y 95 % se aparta como máximo cinco puntos porcentuales del nivel nominal respectivo. El objetivo se cumple al documentar una conclusión para cada horizonte, aun si no se demuestra mejora.

Los 25 orígenes van de enero de 2024 a enero de 2026. En cada origen, todos los modelos usan la misma información y el mismo escalador: el promedio de los cambios mensuales absolutos del índice en la ventana de entrenamiento. La prueba contrasta las diferencias de pérdida absoluta escalada y requiere estimar su varianza de largo plazo considerando la dependencia entre errores de pronósticos superpuestos. Con 25 orígenes, su potencia puede ser limitada, por lo que no rechazar la igualdad de precisión no demuestra equivalencia. El RMSE se informa como medida complementaria. Con 25 valores observados por horizonte, la tolerancia propuesta exige **19 a 21 aciertos** para los intervalos del 80 % y **23 a 25** para los del 95 %. Se informarán los conteos y los valores p además de la decisión.

1.5. Objetivos específicos

1. Validar el índice construido contra el indicador oficial de la SFC en el período común, enero de 2015 a diciembre de 2023.
2. Caracterizar tendencia, estacionalidad y quiebres; contrastar el efecto de diciembre en los históricos con y sin castigos.
3. Especificar la regresión con errores SARIMA y la tasa rezagada; seleccionar los órdenes y el rezago con el entrenamiento y comprobar el comportamiento de los residuos.
4. Comparar el modelo con los dos referentes a tres y seis meses mediante la regla del objetivo general.
5. Implementar un informe Quarto parametrizado por fecha de corte y horizonte, y comprobar que reproduce los resultados en dos fechas de corte.

1.6. Trazabilidad de los objetivos

Los siguientes productos se desarrollarán en los hitos metodológicos posteriores. Su inclusión aquí especifica cómo se verificará cada objetivo; **no se presentan como resultados ya obtenidos**.

Objetivo	Producto verificable
1. Validación del índice	Figura comparativa con el indicador oficial y tabla de diferencias mensuales para el período común.

Objetivo	Producto verificable
2. Caracterización	Descomposición STL, lectura de quiebres y comparación del efecto de diciembre con y sin castigos.
3. Especificación	Pruebas de integración, ACF/PACF, selección del rezago mediante análisis sobre entrenamiento, tabla de candidatos y diagnóstico de residuos.
4. Comparación	MASE y RMSE por horizonte, cobertura al 80 % y 95 %, prueba de Diebold–Mariano y sensibilidad de los resultados.
5. Implementación	Informe Quarto parametrizado y dos ejecuciones reproducibles con fechas de corte diferentes, en el repositorio.

1.7. Fundamentos metodológicos y elección de referentes

Como fuente **teórica**, y no como antecedente empírico de morosidad, Hyndman y Athanasopoulos (2021) fundamentan los métodos ARIMA/ETS y las reglas de evaluación. El ingenuo simple repite el último valor observado. El estacional repite el valor del mismo mes del año anterior. El suavizamiento exponencial se especifica como **modelo de la familia ETS seleccionado por el criterio de información de Akaike corregido (AICc)**. En cada entrenamiento se elegirá entre las especificaciones admisibles y se registrarán los componentes de error, tendencia y estacionalidad del modelo elegido.

Para revisar el ingenuo propuesto en H2, comparamos las dos variantes en el histórico oficial de la SFC, sin usar el período de evaluación final. Usamos el ICV de consumo sin castigos del total de establecimientos de crédito, de enero de 2015 a diciembre de 2023. La primera ventana comprende 60 meses; los 43 orígenes mensuales comunes van de diciembre de 2019 a junio de 2023. En cada origen se divide el error absoluto por el promedio de los cambios mensuales absolutos disponibles hasta ese momento.

Horizonte	MASE del ingenuo simple	MASE del ingenuo estacional
3 meses	4,47	9,60
6 meses	7,79	10,37

El ingenuo simple obtuvo menor MASE en ambos horizontes. Por eso se adopta como referente principal y se conserva el estacional como contraste de sensibilidad. Esta comprobación corresponde al histórico oficial del período común; la evaluación final se hará sobre el índice construido para el proyecto.

2. Estrategia de búsqueda y selección

2.1. Objetivo de la revisión

Esta revisión reúne investigaciones sobre la morosidad crediticia, especialmente en la cartera de consumo colombiana. El propósito es conocer los modelos utilizados, sus resultados y las formas de evaluar su precisión, para identificar los antecedentes de nuestro proyecto.

Nos interesa principalmente la predicción mensual de la mora a tres y seis meses, aunque también consideramos estudios sobre su relación con variables económicas y acontecimientos extraordinarios.

2.2. Fuentes consultadas

La búsqueda partió de las referencias del Hito 2 y se amplió mediante:

- Repositorios del Banco de la República y universidades.
- Revistas científicas y sus registros editoriales.
- IDEAS/RePEc y referencias de investigaciones relacionadas.

Se utilizaron términos como *non-performing loans forecasting*, *credit delinquency*, *SARIMA*, *out-of-sample forecasting* y pronóstico de cartera vencida en Colombia.

2.3. Criterios de selección

Se establecieron cinco criterios:

1. **Acceso:** disponibilidad del texto completo para revisar el estudio.
2. **Pertinencia:** relación con la mora crediticia, preferiblemente de consumo.
3. **Metodología:** descripción de los datos y de los modelos empleados.
4. **Resultados:** disponibilidad de hallazgos verificables en el documento.
5. **Utilidad:** aporte al pronóstico o a la interpretación de la dinámica de nuestra serie.

Se excluyen las fuentes consultadas únicamente mediante resúmenes o registros bibliográficos, porque no permiten verificar suficientemente los datos, los métodos y los resultados. En todos los nueve casos se localizó una versión completa del documento en un repositorio abierto, una página de texto íntegro o los archivos de consulta del equipo. Los enlaces se presentan en la tabla de trazabilidad documental de esta sección; los registros editoriales y los resúmenes solos no se admiten como sustento empírico.

Para la comparación predictiva se distingue si el resultado procede del ajuste, de una prueba con observaciones reservadas o de una proyección sin contraste con datos realizados. Los trabajos de dinámica y estrés se conservan como antecedentes nacionales; sus respuestas a choques no se cuentan como errores de pronóstico.

El corpus empírico comprende nueve estudios: cinco artículos de revista, tres documentos del Banco de la República y un trabajo de maestría. La obra de Hyndman y Athanasopoulos (2021) se utiliza exclusivamente como **fuente teórica y metodológica**: no es una investigación empírica sobre la mora y no se cuenta entre los nueve estudios. Las normas y fuentes institucionales utilizadas para justificar la decisión también se citan aparte. Se excluyen de la comparación directa de precisión por horizonte los resultados sin una anticipación identificable y los escenarios sin contraste con valores observados.

3. Revisión de la literatura

Los estudios se organizaron en tres grupos: investigaciones orientadas al pronóstico, trabajos sobre la dinámica de la mora colombiana y análisis de escenarios de riesgo crediticio.

3.1. Modelos de pronóstico

3.1.1. Kufo, Gjeci y Tori (2024)

Kufo et al. (2024) estudian la mora mensual del sistema bancario albanés mediante modelos SARIMA, caminata aleatoria y suavizamiento exponencial.

El modelo seleccionado, SARIMA(0,1,1)(2,2,2)[12], obtuvo un RMSE de 0,2211 y un MAE de 0,1799 durante la estimación. Aunque superó a varios referentes sencillos, estos resultados no corresponden a una evaluación de errores fuera de muestra.

El trabajo es útil para comparar métodos de pronóstico estacional, pero no permite establecer su superioridad predictiva para la mora de consumo colombiana.

3.1.2. Cortés y Soriano (2024)

Cortés y Soriano (2024) analizan la mora de consumo e hipotecaria en ocho países, incluida Colombia. Comparan modelos de panel con un AR(1) mediante pronósticos fuera de muestra a cuatro, ocho y veinte trimestres.

Para la cartera de consumo colombiana, el método 3SLS obtuvo valores de MSFE relativo de 1,2, 6,3 y 1,3, respectivamente. Estos valores indican menor error que el AR(1), aunque la mejora no se presentó en todos los métodos.

El estudio demuestra la importancia de evaluar los modelos frente a referentes y distinguir los resultados según el horizonte de predicción.

3.1.3. Abdullah y colaboradores (2023)

Abdullah et al. (2023) comparan 14 modelos utilizando 14.394 observaciones banco-trimestre de 322 bancos de 15 países emergentes, entre 2001-T1 y 2022-T3. Destinan el 75 % de las observaciones al entrenamiento y el 25 % a la prueba. Los modelos se comparan mediante métricas en los conjuntos de entrenamiento y prueba.

Según la tabla 4, el bosque aleatorio obtiene en prueba un RMSE de 0,016, un MAE de 0,012 y un R^2 de 0,776. Existe una discrepancia entre el resultado destacado y la columna de prueba: el resumen y la discusión mencionan 76,10 %, mientras que la tabla 4 presenta $R^2 = 0{,}761$ en entrenamiento y $R^2 = 0{,}776$ en prueba. Para esta revisión se toman los resultados identificados explícitamente como prueba en la tabla 4.

El artículo aporta una comparación de métodos con observaciones reservadas, pero la metodología revisada no precisa un horizonte de anticipación en trimestres. Por ello, sus resultados no se interpretan como evidencia directa de desempeño a tres o seis meses.

3.1.4. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)

Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026) pronostican el índice de cartera vencida de consumo colombiano mediante modelos VAR, VARX y VECM, utilizando información mensual entre 2017 y 2026.

Evalúan doce pronósticos sucesivos de un paso adelante. El VECM obtuvo un RMSE de 0,0013 y un MAE de 0,0012 en niveles. El VARX registró un RMSE de 0,002180 y un MAE de 0,001921 en primeras diferencias. Estas métricas no son directamente comparables por utilizar transformaciones distintas.

Es uno de los antecedentes más cercanos a nuestro proyecto. La principal diferencia es que proponemos evaluar de forma específica los horizontes de tres y seis meses.

3.2. Dinámica de la mora colombiana

3.2.1. Gamba-Santamaría, Melo-Velandia y Orozco-Vanegas (2021)

Gamba-Santamaría et al. (2021) estudian cosechas de créditos de consumo colombianos originados entre 2005 y 2019.

Los autores distinguen los efectos relacionados con la capacidad de pago de los deudores y el riesgo asumido al otorgar préstamos. Encuentran que unas condiciones económicas favorables pueden mejorar la capacidad de pago y, al mismo tiempo, acompañarse de una mayor toma de riesgo.

El estudio permite comprender mejor la evolución de la mora, aunque no presenta una comparación de errores predictivos equivalente a la nuestra.

3.2.2. Galvis-Ciro, Oliveira de Moraes y García-Lopera (2022)

Galvis-Ciro et al. (2022) examinan los determinantes del riesgo crediticio en 28 bancos colombianos con información trimestral entre 2009 y 2019, mediante modelos de panel dinámico estimados por GMM. Diferencian los resultados para consumo, comercial e hipotecario. En la especificación completa para la mora de consumo, el coeficiente reportado para la tasa de interés rezagada es positivo (0,0878), pero su estimación **no constituye una prueba de precisión predictiva fuera de muestra**.

Este antecedente respalda la pertinencia sustantiva de estudiar la tasa de interés como covariable en consumo, aunque no prueba que incorporarla mejore los pronósticos a tres o seis meses. Además, la tasa utilizada en ese artículo no debe confundirse automáticamente con la tasa bancaria corriente elegida para este proyecto.

3.3. Modelos macroeconómicos y escenarios de riesgo

3.3.1. Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)

Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008) estudian los indicadores de mora colombianos mediante modelos de corrección de errores y pruebas de estrés.

Para la cartera de consumo presentan un índice inicial de 6,68 %. Bajo un escenario de contracción económica, alcanzaría 10,65 %; ante un aumento del desempleo, 8,63 %; y con choques simultáneos, 12,41 %.

Los resultados muestran sensibilidad a las condiciones macroeconómicas, pero corresponden a escenarios simulados y no a errores de pronóstico.

3.3.2. Cabrera-Rodríguez, Gutiérrez-Rueda y Mendoza-Gutiérrez (2012)

Cabrera-Rodríguez et al. (2012) desarrollan pruebas de resistencia del sistema bancario colombiano mediante proyecciones macroeconómicas a ocho trimestres.

Encuentran que la mayoría de los bancos analizados podría resistir un deterioro considerable de la actividad económica bajo el escenario evaluado.

Su aporte está en la aplicación de proyecciones de mora al análisis de riesgos, aunque no evalúa su precisión frente a modelos estadísticos de referencia.

3.3.3. Benavides-Franco y colaboradores (2023)

Benavides-Franco et al. (2023) analizan los efectos de la pandemia sobre el crédito y la mora en Colombia mediante modelos VARX y funciones de impulso-respuesta.

Identifican efectos persistentes y diferencias entre modalidades crediticias. El estudio muestra la importancia de considerar perturbaciones extraordinarias al analizar estas series.

Sin embargo, sus resultados corresponden a simulaciones y no a una comparación de errores de pronóstico a tres y seis meses.

4. Comparación de los estudios

4.1. Tabla comparativa

Las tablas reúnen las nueve investigaciones revisadas. Se presentan los datos, los métodos, los horizontes, las métricas y los resultados principales; en los estudios no predictivos, el horizonte se identifica como no aplicable y las métricas se refieren a sus propios objetivos.

Para comparar desempeño, se exige que el horizonte evaluado, la métrica y el resultado puedan identificarse. Una métrica de ajuste se distingue de un error fuera de muestra.

Fuente	Datos	Método	Horizonte	Métrica	Resultado
Kufo et al. (2024)	Albania; mora mensual bancaria	SARIMA, caminata aleatoria, ETS	12 meses proyectados	RMSE y MAE en ajuste	RMSE 0,2211; MAE 0,1799; sin validación comparable a 12 pasos
Cortés y Soriano (2024)	8 países; trimestral	Panel frente a AR(1)	4, 8 y 20 trimestres	MSFE del AR(1) / MSFE del panel	Consumo en Colombia, 3SLS: 1,2; 6,3; 1,3
Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)	Colombia; mora de consumo, mensual 2017–2026	VAR, VARX, VECM	1 paso; 12 evaluaciones	RMSE y MAE	VECM en niveles: RMSE 0,0013; MAE 0,0012

Antecedentes complementarios. Se presentan aparte porque no se identifica claramente la anticipación del pronóstico en la metodología revisada o porque sus resultados corresponden a dinámica y escenarios.

Fuente	Datos	Método	Horizonte	Métrica	Resultado
Abdullah et al. (2023)	322 bancos de 15 países; trimestral, 2001-T1–2022-T3	14 modelos; entrenamiento/prueba 75/25	Anticipación en trimestres no especificada claramente en la metodología	RMSE, MAE y R^2 en prueba	Bosque aleatorio, tabla 4: RMSE 0,016; MAE 0,012; R^2 0,776
Gamba-Santamaría et al. (2021)	Colombia; consumo, cosechas 2005–2019	Descomposición y VAR	Análisis de cosechas, sin horizonte de pronóstico	No reporta error predictivo	Capacidad de pago y riesgo
Galvis-Ciro et al. (2022)	Colombia; 28 bancos, trimestral 2009–2019	Panel dinámico, GMM	Relación contemporánea y rezagada; no evaluación de pronóstico	Coeficientes, pruebas de significancia	Consumo: coeficiente de tasa rezagada 0,0878 en modelo completo
Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)	Colombia; mora de consumo	VEC y estrés	Escenarios hipotéticos	Cambio simulado del ICV; no error predictivo	6,68 % a 12,41 % bajo choques simultáneos
Cabrera-Rodríguez et al. (2012)	Colombia; sistema bancario	Modelos de estrés	8 trimestres simulados	No reporta error predictivo	Evaluación de resistencia bancaria bajo choque
Benavides-Franco et al. (2023)	Colombia; crédito y mora	VARX, impulso-respuesta	Choques simulados	Respuestas dinámicas; no error predictivo	Efectos persistentes y heterogeneidad por modalidad

4.2. Lectura de la tabla

Los resultados más cercanos al problema responden preguntas distintas. Cortés y Soriano comparan errores fuera de muestra con un AR(1), pero trabajan con datos trimestrales. Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral estudian la serie mensual colombiana, pero evalúan pronósticos de un paso. Tori y colaboradores proyectan doce meses; el error consignado en su estudio corresponde al ajuste. Por tanto, no sería válido ordenar estos modelos por el tamaño de sus errores. Galvis-Ciro y colaboradores sustentan el interés de las tasas en el riesgo de consumo, pero no contrastan precisión de pronósticos a los horizontes del proyecto. Tampoco es comparable el cambio del ICV en un escenario adverso con el error al pronosticar un valor que después se observa.

5. Brecha de investigación

Los trabajos revisados muestran que es posible anticipar parte de la variación de la mora y que la evaluación puede cambiar según el horizonte y el referente. Para el seguimiento mensual de la cartera de consumo colombiana, ninguno de los estudios revisados establece si el SARIMA con la tasa rezagada supera al ingenuo simple y al ETS seleccionado por AICc, tanto a tres como a seis meses. Un buen ajuste histórico, una proyección bajo estrés o una evaluación a un solo paso no resuelven esa decisión. El proyecto comparará errores e intervalos bajo los mismos orígenes de pronóstico y comunicará el resultado por horizonte.

5.1. Acceso a los documentos de la revisión

Las siguientes direcciones conducen a textos completos localizados o a repositorios que ofrecen el archivo íntegro. Se registran para que cada resultado de la tabla pueda comprobarse en su fuente. Este control **no incluye** a Hyndman y Athanasopoulos (2021), que se cita como referencia teórica.

Estudio	Acceso al texto completo
Kufo et al. (2024)	PDF de la revista
Cortés y Soriano (2024)	PDF en repositorio académico
Abdullah et al. (2023)	PDF completo consultado por el equipo; identificador editorial
Hincapié Clavijo y Ramírez Cañaveral (2026)	Repositorio EAFIT, con archivo PDF
Gamba-Santamaría et al. (2021)	Banco de la República, documento descargable
Galvis-Ciro et al. (2022)	PDF completo consultado por el equipo; identificador editorial
Gutiérrez-Rueda y Vásquez-Escobar (2008)	PDF del Banco de la República
Cabrera-Rodríguez et al. (2012)	PDF del Banco de la República
Benavides-Franco et al. (2023)	Texto completo en PubMed Central

Se descartó a Quimbay y Alvarez (2025) por no contar con el texto íntegro en el material revisado. Los artículos no se consideraron únicamente por sus resúmenes. La disponibilidad de un PDF no convierte automáticamente sus resultados en evidencia de capacidad predictiva: esa condición depende de que el estudio evalúe pronósticos con observaciones no utilizadas al ajustar el modelo.

6. Declaración de uso de inteligencia artificial

Herramienta	Tarea	Alcance y verificación
ChatGPT	Consolidación y redacción	Apoyo para integrar H2 con H3, estructurar la tabla y revisar coherencia; los datos y afirmaciones bibliográficas deben cotejarse con los artículos consultados.
ChatGPT	Quarto y bibliografía	Apoyo en sintaxis QMD y referencias BibTeX; el equipo debe comprobar el renderizado, los identificadores de cita y el acceso a cada fuente.

Las decisiones sobre el problema, los modelos y su interpretación son responsabilidad del equipo. La declaración deberá actualizarse si se emplean herramientas adicionales. La tabla de contribuciones individuales, requerida para la entrega final del curso, deberá completarla el equipo con las tareas efectivamente realizadas por cada integrante.

Referencias

Abdullah, Mohammad, Mohammad Ashraful Ferdous Chowdhury, Ajim Uddin, y Syed Moudud Ul-Huq. 2023. «Forecasting nonperforming loans using machine learning». *Journal of Forecasting* 42 (7): 1664-89. https://doi.org/10.1002/for.2977.

Banco de la República. 2025. *Divulgación de la encuesta trimestral sobre la situación del crédito en Colombia: IV trimestre de 2025*. https://www.banrep.gov.co/es/eventos/divulgacion-informacion-economica/encuesta-credito-cuarto-trimestre.

Banco de la República. 2026. *Reporte de Estabilidad Financiera*. https://www.banrep.gov.co/es/estabilidad-financiera/reporte-estabilidad-financiera.

Benavides-Franco, Julián, Jaime Carabalí-Mosquera, Julio Cesar Alonso, Irvin Taype-Huaman, Guillermo Buenaventura, y Luis Angel Meneses. 2023. «The evolution of loan volume and non-performing loans under COVID-19 innovations: The Colombian case». *Heliyon* 9 (4): e15420. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15420.

Cabrera-Rodríguez, Wilmar Alexander, Javier Gutiérrez-Rueda, y Juan Carlos Mendoza-Gutiérrez. 2012. *Credit Risk Stress Testing: An Exercise for Colombian Banks*. Temas de Estabilidad Financiera No. 73. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/tef.73.

Cortés, David, y Pilar Soriano. 2024. «Analysis of macroeconomic determinants of non-performance in consumer and mortgage loans». *Finance Research Letters* 61: 104939. https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104939.

Galvis-Ciro, Juan Camilo, Claudio Oliveira de Moraes, y Jaime García-Lopera. 2022. «The Macroeconomic Impact on Bank's Portfolio Credit Risk: The Colombian Case». *Emerging Markets Finance and Trade*, advance online publication. https://doi.org/10.1080/1540496X.2022.2091434.

Gamba-Santamaría, Santiago, Luis Fernando Melo-Velandia, y Camilo Orozco-Vanegas. 2021. *¿Qué nos pueden decir las cosechas de crédito sobre la cartera en mora?* Borradores de Economía No. 1154. Banco de la República. https://www.banrep.gov.co/es/borrador-1154.

Gutiérrez-Rueda, Javier, y Diego Mauricio Vásquez-Escobar. 2008. *Un análisis de cointegración para el riesgo de crédito*. Temas de Estabilidad Financiera No. 35. Banco de la República. https://doi.org/10.32468/tef.35.

Hincapié Clavijo, Diana Carolina, y Juan Esteban Ramírez Cañaveral. 2026. «Predicción de la cartera vencida de los créditos de consumo en los bancos colombianos a partir de variables macroeconómicas». Mathesis, Universidad EAFIT. https://hdl.handle.net/10784/38426.

Hyndman, Rob J., y George Athanasopoulos. 2021. *Forecasting: Principles and Practice*. 3.ª ed. OTexts. https://otexts.com/fpp3/.

Kufo, Andromahi, Ardit Gjeci, y Athina Tori. 2024. «Emerging from the Storm: Forecasting Bank Loan Quality in the Aftermath of COVID-19». *European Journal of Interdisciplinary Studies* 16 (1): 26-36. https://doi.org/10.24818/ejis.2024.03.

Superintendencia Financiera de Colombia. 2015. *Circular Externa 051 de 2015: Esquema de Pruebas de Resistencia*.

Superintendencia Financiera de Colombia. 2022. *Circular Externa 026 de 2022: Instrucciones para la constitución de provisiones por riesgo sobre la cartera de consumo*. https://www.ambitojuridico.com/sites/default/files/2022-12/CircularExterna-026-22-Superfinanciera.pdf.

Superintendencia Financiera de Colombia. 2026. *Sobre el MURIC: Módulo Único de Reporte de Información de Cartera*. https://www.superfinanciera.gov.co/publicaciones/10116152/sobre-el-muric/.